

HSC ICT – □□□□□ □□□□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (MCQ) – □ □ □ □ □ □

□□□□□□□□: □□□□□□□□ □□□□□□□□ | □□□□□□ □□□□□□□□□□ |
□□□□□□□□ | □□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

- [illegible]

□. VR-□□ □□□□□□□□ □□?

- ☐ Visual Reality
- ☐ Video Reality
- ☐ Virtual Reality
- ☐ Variable Reality

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □

□.□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□ □□□?

VR

- ☐) □□□□ □□□□ □□□□
 - ☐) □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□
 - ☐) □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□
 - ☐) □□□□□□□ □□□□
 - ☒ □□□□ □□□□□ : □

□. Immersive VR □□□□ □□ □□□□□□□?

- ☐) □□□□ □□□□ □□□
- ☐) □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□
- ☐) □□□□□□□□ □□□□□□□□
- ☐) □□□□□□□ □□□□□□□□□□
- ☒ □□□□□ □□□□□: □

□. □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□?

-) □□□ □□□□
 □) □□□□ □□□□□□□□□□ (Jaron Lanier)

- ☐) সত্য/মিথ্যা প্রশ্ন
- ☐) সত্য/মিথ্যা বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
- ☒ সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের সঠিক উত্তর: সত্য

১. VR-এর প্রধান উপকরণগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক?

- ☐) স্পোকুলাস
- ☐) কন্ট্রোল
- ☐) HMD (Head Mounted Display)
- ☐) স্টিক/ট্র্যাকার
- ☒ সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের সঠিক উত্তর: সত্য

২. VR সিস্টেমের প্রধান উপকরণগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক?

- ☐) স্পোকুলাস
- ☐) স্টিক/ট্র্যাকার
- ☐) স্পোকুলাস
- ☐) স্টিক/ট্র্যাকার
- ☒ সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের সঠিক উত্তর: সত্য

৩. Augmented Reality (AR) এবং Virtual Reality (VR)-এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?

- ☐) AR VR-এর চেয়ে বেশি সত্য/মিথ্যা প্রশ্ন
- ☐) AR সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের চেয়ে বেশি সত্য/মিথ্যা প্রশ্ন, VR সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের চেয়ে বেশি সত্য/মিথ্যা প্রশ্ন
- ☐) VR সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের চেয়ে বেশি সত্য/মিথ্যা প্রশ্ন
- ☐) AR সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের চেয়ে বেশি সত্য/মিথ্যা প্রশ্ন
- ☒ সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের সঠিক উত্তর: সত্য

৪. সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের মধ্যে VR-এর প্রধান উপকরণগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক?

- ☐) স্পোকুলাস
- ☐) স্টিক/ট্র্যাকার
- ☐) স্পোকুলাস
- ☐) স্টিক/ট্র্যাকার
- ☒ সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের সঠিক উত্তর: সত্য

৫. VR সিস্টেমের প্রধান উপকরণগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক?

- ☐) স্পোকুলাস
- ☐) স্টিক/ট্র্যাকার
- ☐) স্পোকুলাস
- ☐) স্টিক/ট্র্যাকার
- ☒ সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের সঠিক উত্তর: সত্য

৬. Mixed Reality (MR) কী?

- ☐) সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের চেয়ে বেশি সত্য/মিথ্যা প্রশ্ন
- ☐) সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের চেয়ে বেশি সত্য/মিথ্যা প্রশ্ন
- ☐) সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের চেয়ে বেশি সত্য/মিথ্যা প্রশ্ন
- ☐) সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের চেয়ে বেশি সত্য/মিথ্যা প্রশ্ন
- ☒ সত্য/মিথ্যা প্রশ্নের সঠিক উত্তর: সত্য

৭. VR সিস্টেমের প্রধান উপকরণগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক?

- ☐) স্পোকুলাস
- ☐) স্টিক/ট্র্যাকার

- ☐) ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐
- ☐) ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐
- ☒ ☒☒☒☒ ☒☒☒ : ☒

□□. VR-□□ □□□□□□□□ 'presence' □□□□ □□ □□□□□□□□?

- ☐) □□□□□□□ □□□□□□□
- ☐) □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□
□□□□□□□
- ☐) □□□□□□□□□ □□□□□
- ☐) □□□□□□□□□ □□□□□
- ☒ □□□□□ □□□□□ : □

□□. VR-□ 'Motion Sickness' □□?

- ☐) ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐
☐) VR ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
☐) VR ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐
☐) ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐
☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐: ☐

□□. □□□□□□□□ □□□□□□□□ **VR** □□□□□□ □□□□□□□□ □□□?

-) □□ □□□□□□
-) □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□
-) □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□
-) □□□□ □□□□□□□□□
- □□□□ □□□□□: □

□□. VR-□ 'Frame Rate' □□□ □□□□□□□□□□□□?

- ☐) □□□□□□□□ □□□□□□
- ☐) □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
- ☐) □□□□ □□□□□□□□ □□□□
- ☐) □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□
- ☒ □□□□ □□□□□: □

□□. □□□□□ □□□□□ **VR-**□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□?

- ☐) □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□
- ☐) □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□
- ☐) □□□□ □□□□□ □□□
- ☐) □□□□□ □□□□ □□□□□
- ☒ □□□□ □□□□□: □

☐ ☐ . Meta Quest ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ?

- [illegible]

□□. VR □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□?

-) □□□ □□□□□
-) □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□□
-) □□□□ □□□□□□□□

☐) ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □ □

□□. VR-□ '360-degree video' □□?

□) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□) □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□ VR-□ □□□□ □□□□

[illegible]

☐) ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □

□□. □□□□□□ □□□□□□ **VR** □□□□□□ □□□□□□ □□□?

[illegible][illegible][illegible]

□) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □

□□. **VR** □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□?

[illegible]

□) □□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□) □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□

[illegible][illegible]

□□. VR-□ Haptic Feedback □□?

[illegible]

□) □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

[illegible]

☐) ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : ● □

□□. VR-□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□?

☐) ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

[illegible]

☐) ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐

□) □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ● □

■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (AI)

. (**AI**)

[illegible][illegible]

□) □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □

□□. AI-□□ □□□□□□□□ □□?

□) Automatic Intelligence

□) Artificial Intelligence

- ☐ Advanced Intelligence
 - ☐ Applied Intelligence
- □ □ □ □ □ □ □ : □

[illegible]

-) □□□ □□□□
 □) □□ □□□□□□□□ (John McCarthy)
 □) □□□□□□□□ □□□□
 □) □□□□□□ □□□□□□
 □ □□□□□ □□□□□□: □

□□. Machine Learning (ML) □□?

- ☐ 0000 000 0000
 - ☐ 0000 0000 0000000000000000 00000 00000 **AI** 000000
 - ☐ 0000 000000000000
 - ☐ 0000 00000000000 000000000
- ☐ 00000 000000: 0

[illegible]

- [illegible]

□□. Natural Language Processing (NLP) □□?

- ☐) 00000000 0000 000
- ☐) 0000000000 0000000 0000 00000 0 0000000000 0000 000000
- ☐) 000000000 000000000 0000 0000
- ☐) 0000 0000000 0000000
- ☒ 0000 00000:0

□□. ChatGPT □□□ □□□□□□ AI?

- ☐ Image AI
 - ☒ Large Language Model (LLM) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
 - ☐ ☐☐☐☐☐ AI
 - ☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ : ☐

□□. AI-□□ □□□□□□□□ 'Expert System' □□?

- ☐ 00000000 00000000 00
☐ 0000 00000000 000000 000 000000000 0000 000000
 000000000 0000000
☐ 0000 0000000000000 000000
☐ 0000 00000000000 0000000
 000000 000000: 0

□□. □□□□□□□□□□□□□□□□ **AI** □□□□□□ □□□□□□□□ □□□?

☐) AI ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □

□□. Narrow AI □□□□ □□ □□□□□□□?

□) □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ AI

□) □□ □□□□□□ □□□□ AI

□) □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ AI

□) □□□□□□□□ AI

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □

□□. General AI (AGI) □□?

☐) ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐ AI

□) □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ AI

☐) ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ AI

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □

□□. Speech Recognition □□?

[illegible][illegible]

☐) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □

□□. AI-□□ □□□□□□□□ 'Training Data' □□?

[illegible][illegible]

□) □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □

□□. □□□□□□□□ **AI** □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□?[illegible]

☐) ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐, ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐☐

[illegible]

□) □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □

□□. AI 'Bias' □□□□□□ □□?

□) AI □□□ □□□□□ □□□ □□□

□) □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ AI-□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□) AI-□□ □□□□□□ □□□□□□

□) AI-□□ □□□□□□□□ □□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □

□□. Generative AI □□ □□□□ □□□□ □□□□?

☐) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

□) □□□□□, □□□□□, □□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□

☐) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐) ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ● □

- ☐ Python, C++ ☐ ROS
- ☐ CSS
- ☐ SQL
- ☐ ১০০০ প্রশ্নের সমষ্টি: ☐

১১. **রোবটিক্সের আইন (Laws of Robotics)** কে প্রদান করেছেন?

- ☐ অ্যালান ট্যুরিং
- ☐ আইজাক অসিমভ (Isaac Asimov)
- ☐ জনি ব্রাউন
- ☐ রবার্ট হ্যাভিনস
- ☐ ১০০০ প্রশ্নের সমষ্টি: ☐

১২. **ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট (Industrial Robot)** কীভাবে কাজ করে?

- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল
- ☐ প্রোগ্রাম করা কন্ট্রোল সিস্টেম
- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল
- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল
- ☐ ১০০০ প্রশ্নের সমষ্টি: ☐

১৩. **Cobots (Collaborative Robots)** কী?

- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল
- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল সিস্টেম
- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল
- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল
- ☐ ১০০০ প্রশ্নের সমষ্টি: ☐

১৪. **'Sensor'** কী?

- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল
- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল সিস্টেম
- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল
- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল
- ☐ ১০০০ প্রশ্নের সমষ্টি: ☐

১৫. **Roomba** কী?

- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল
- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল সিস্টেম
- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল
- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল
- ☐ ১০০০ প্রশ্নের সমষ্টি: ☐

১৬. **রোবটিক্সের আইন (Laws of Robotics)** কী?

- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল
- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল সিস্টেম
- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল
- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল
- ☐ ১০০০ প্রশ্নের সমষ্টি: ☐

১৭. **রোবটিক্সের আইন (Laws of Robotics)** কী?

- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল
- ☐ অটোম্যাটিক কন্ট্রোল সিস্টেম

-) □□□□ □□□ □□□
 □) □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
 □ □□□□□ □□□□□□ : □

□□. ROS (Robot Operating System) □□?

-) □□□□ □□□□□□□□□□□□
-) □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□-□□□□□□
□□□□□□□□□□
-) □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□
-) □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□
- □□□□ □□□□□: □

□□. **NASA-□□ Mars Rover** □□□ □□□□□ □□□□?

- ☐) □□□□□ □□□□□ □□□□
- ☐) □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- ☐) □□□□□□□□□ □□□□
- ☐) □□□□□□□ □□□□
- ☒ □□□□□ □□□□□: □

□□. □□□□□□ 'Actuator' □□ □□□ □□□?

- ☐ □□□□ □□□□□□ □□□
- ☐ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□
- ☐ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□
- ☐ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□
- ☒ □□□□□ □□□□□□□□□ : □

□□. **Sophia** □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□?

- ☐) ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐
- ☒) Hanson Robotics (☐☐☐)
- ☐) ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
- ☐) ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
- ☒ ☒☒☒ ☒☒☒ : ☐

□□.□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□?

- ☐) □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
- ☐) **STEM** □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□-□□□□ □□□□□ □□□□□
- ☐) □□ □□□□□
- ☐) □□□□□□□□ □□□□□□□□
- □□□□ □□□□□ : □

■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

- ☐) 0000 000000 0000
 - ☐) 0000000 0000000 0000000000 0000000 000 000000 00000000
 - ☐ 0000 000000000
 - ☐) 0000 00000000000 000000000
 - ☐) 0000 00000000 00000000
 - ☒ 0000 000000: 0

[illegible]

- ☐) □□□□□□□□□ □ □□□
☐) □□□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□
☐) □□□□ □□□□□ □ □□□
☐) □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □

□□. Fingerprint Recognition □□□□□□ □□□ □□□?

- ☐ □□□□□□□□ □□□□□□
☐ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□
☐ □□□ □□□□□□ □□□
☐ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □

□□. Iris Recognition □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□?

- ☐) ☐☐☐
☐) ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ (☐☐☐☐☐)
☐) ☐☐☐
☐) ☐☐☐☐

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □

□□. Facial Recognition □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□?

- ☐ □□□□□□□□ □□□□□□□□
☐ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
☐ □□□□□□□ □□□□ □□□□□
☐ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □

[illegible]

- ☐ □□□□ □□□□ □□□□
☐ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
☐ □□□□□ □□□
☐ □□□□ □□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ● □

□□. □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□□?

- ☐ □□□□□□ □□□□□□□
☐ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
☐ □□□□□□□ □□□□
☐ □□□□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □

□□. Retina Scan □□?

- ☐) □□□□□ □□□□□□
☐) □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□
☐) □□□□□□ □□□□□□□
☐) □□□□□□ □□□□□□□□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □

11. Which of the following is a type of **biometric authentication**?

- ☐ a) Passwords and PINs
- ☐ b) Fingerprint and Face Recognition
- ☐ c) Smart Cards and Tokens
- ☐ d) Two-Factor Authentication

☒ b) Fingerprint and Face Recognition

12. **Multi-modal Biometrics** is?

- ☐ a) Using multiple biometric traits for authentication
- ☐ b) Combining different biometric modalities for authentication
- ☐ c) Using multiple biometric traits for authentication
- ☐ d) Combining different biometric modalities for authentication

☒ b) Combining different biometric modalities for authentication

13. Which of the following is a type of **biometric authentication**?

14. Which of the following is a type of **biometric authentication**?

- ☐ a) Passwords and PINs
- ☐ b) Fingerprint and Face Recognition
- ☐ c) Smart Cards and Tokens
- ☐ d) Two-Factor Authentication

☒ b) Fingerprint and Face Recognition